

## 1.1.4.1 카본블랙

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

### 01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

#### 선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

#### 기초지식 - 먼저 알아둘 기초

#### 카본블랙

작은 탄소 일차입자가 결합한 집합체를 가진 도전재다.

#### 분산과 연결

덩어리를 푸는 것과 전극에서 연속망을 만드는 것은 다른 판단이다.

#### 핵심 내용

입자형 도전재로 응집·분산과 연결망 형성을 함께 살핀다.

#### 역할과 작동 원리

카본블랙은 활물질 사이 전자 연결을 돕는다. 구조·표면적·분산·바인더 흡착이 임계 연결과 슬러리·건식 거동을 바꾼다. 함량만으로 전도도를 정하지 않는다. [1]

과량은 활물질 비율·밀도·이온 공극을 줄이고 전해질 접촉 면적을 늘릴 수 있다. Si 팽창 등에서 연결이 유지되는지도 확인한다. 도전재 종류를 바꿀 때 동일 질량비뿐 아니라 체적·분산을 비교한다. [1]

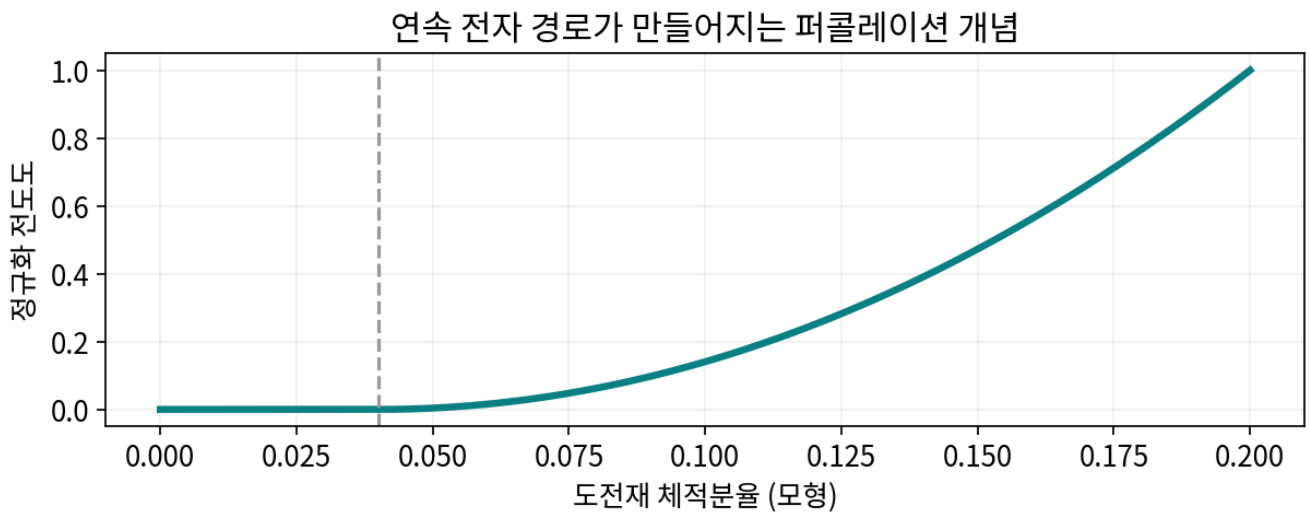
## 02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

### 가정과 단위를 적고 읽기

교육용 코팅 q활물질=180 mAh/g, 활물질96 wt%면 코팅172.8 mAh/g. 도전재를2 wt% 더 넣어 활성분 94%가 되면169.2 mAh/g. 실제 이용률 향상이 이 질량 감소를 상쇄하는지는 시험으로 확인한다.

### 결과를 좌우하는 조건

등급·집합체·면적·첨가량·분산·바인더·압축을 기록한다. 탄소 함량과 전자 연결·초기 부반응을 분리해 평가한다.



임의 값으로 만든 연결 임계 모형. 실제 카본블랙 함량 규칙이 아니다.

### 03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

| 현상·질문     | 분석·관찰할 증거                | 해석의 한계                        |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 분산·망 불균일  | 단면·공간 탄소와 방향별 전도도를 연결한다. | 평균 탄소량만으로 연결망을 확정하지 않는다.      |
| 이온 통로 손실  | 공극·젖음·전류별 분극을 비교한다.      | 전자전도도 증가가 전체 속도 향상을 보장하지 않는다. |
| 사이클 연결 상실 | 팽창·전자 저항·용량을 비교한다.       | 탄소가 남아 있어도 접촉이 끊길 수 있다.       |

#### 확인 문제

- 1. 카본블랙 증가의 이득과 손실을 하나씩 설명하자.
- 2. 분산·망 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

#### 답과 해설

- 1. 전자 연결·이용률 개선 가능성이 이득이고, 활물질 질량·밀도 감소와 공극·계면 부담은 손실이다.
- 2. 단면·공간 탄소와 방향별 전도도를 연결한다. 평균 탄소량만으로 연결망을 확정하지 않는다.

## 04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

### 이후 연계학습

1.1.4.2 CNT

1.1.4.3 그래핀

1.1.3 바인더